管理アクティビティの監査ログを管理します
ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/ontap-implements-audit-logging-concept.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

管理アクティビティの監査ログを管理します 1
ONTAP での監査ログの実装方法 1
ONTAP 9 における監査ログの変更点 1
監査ログの内容を表示します 2
監査GET要求の設定を管理します 3
監査ログの送信先を管理します 4

管理アクティビティの監査ログを管理します

ONTAP での監査ログの実装方法

監査ログに記録された管理アクティビティは標準の AutoSupport レポートに、特定のログアクティビティは EMS メッセージに含まれています。監査ログを指定の場所に転送したり、 CLI や Web ブラウザを使用して監査ログファイルを表示することもできます。

ONTAP 9.11.1以降では、System Managerを使用して監査ログの内容を表示できます。

ONTAP では、クラスタで実行された管理アクティビティについて、発行された要求、要求を発行したユーザ、ユーザのアクセス方法、要求が発行された時間などの情報が記録されます。

管理アクティビティには次のタイプがあります。

- set要求。通常は表示以外のコマンドや操作が該当します
  - これらの要求は、例えば、「 create 」、「 mody 」、または「 delete 」コマンドを実行したときに発行されます。
  - set 要求はデフォルトで記録されます。
- get要求。情報を取得して管理インターフェイスに表示します
  - これらの要求は 'how コマンドを実行するときに発行されますたとえば '
  - get要求はデフォルトではログに記録されませんが、ONTAP CLI（`-cliget`）またはONTAP API（`-ontapiget`）から送信されるget要求をログファイルに記録するかどうかを制御できます。

ONTAP は、管理アクティビティをノードの /mroot/etc/log/mlog/audit.log ファイルに記録します。CLI コマンドの 3 つのシェル（クラスタシェル、ノードシェル、および非対話型システムシェル）からのコマンドに加え、 API コマンドがここに記録されます（対話型システムシェルのコマンドは記録されません）。監査ログには、クラスタ内のすべてのノードの時刻が同期しているかどうかを示すタイムスタンプが含まれています。

「 audit.log 」ファイルは、 AutoSupport ツールによって指定された受信者に送信されます。また、 Splunk や syslog サーバなど、指定した外部の送信先にコンテンツを安全に転送することもできます。

「 audit.log 」ファイルは、毎日ローテーションされます。また、サイズが 100MB に達したときにもローテーションが実行されます。以前の 48 個のコピーは保持されます（最大合計 49 個のファイル）。監査ファイルが 1 日単位のローテーションを実行するときは、 EMS メッセージは生成されません。監査ファイルのサイズが上限を超えたためにローテーションが実行された場合は、 EMS メッセージが生成されます。

ONTAP 9 における監査ログの変更点

ONTAP 9 以降では 'Command-history.log ファイルは 'audit.log' に置き換えられ 'mGWd.log ファイルには監査情報は含まれなくなりましたONTAP 9 にアップグレードする場合は、これらの従来のファイルとその中身を参照するスクリプトやツールを見直す必要があります。

ONTAP 9 へのアップグレード後は ' 既存のコマンド履歴 .log ファイルが保持されますこれらのファイルは '

新しい 'audit.log' ファイルがローテーション (作成) された時点で ' ローテーションされます (削除されます)

コマンド履歴ログファイルをチェックするツールとスクリプトは ' アップグレード時にコマンド履歴ログから監査ログへのソフト・リンクが作成されるため ' 引き続き機能する可能性がありますただし、「 mGWd.log 」ファイルには監査情報が含まれていないため、このファイルをチェックするツールやスクリプトは失敗します。

また、 ONTAP 9 以降の監査ログでは、以下のエントリは有用な情報とはみなされず、原因の不要なログアクティビティでもあるため、記録されなくなりました。

- ONTAP によって実行される内部コマンド（ username=root のコマンド）
- コマンドのエイリアス（元のコマンドとは別に）

ONTAP 9 以降では、 TCP プロトコルと TLS プロトコルを使用して監査ログを外部の宛先に安全に送信できます。

監査ログの内容を表示します

ONTAP CLI、System Manager、またはWebブラウザを使用して、クラスタの/mroot/etc/log/mlog/audit.logファイルの内容を表示できます。

クラスタのログファイルには、次のエントリが含まれます。

時間
: ログエントリのタイムスタンプ。

アプリケーション
: クラスタへの接続に使用するアプリケーション。指定可能な値の例は’internal’console’ssh’http’ontapi’ですSNMP、rsh、telnet、`、および’service-processor'。

ユーザ
: リモートユーザのユーザ名。

状態
: 監査リクエストの現在の状態。「success」、「pending」、または「error」のいずれかです。

メッセージ
: コマンドのステータスに関するエラーまたは追加情報 を含むオプションのフィールド。

セッション**ID**
: 要求を受信したセッションID。各SSH_SESSION_ISにはセッションIDが割り当てられ、各HTTP、ONTAPI、またはSNMP_REQUESTには一意のセッションIDが割り当てられます。

Storage VM
: ユーザの接続に使用するSVM。

適用範囲
: 要求がデータStorage VM上にある場合は「svm」が表示され、それ以外の場合は「cluster」が表示されます。

コマンド**ID**

CLIセッションで受信した各コマンドのID。これにより、要求と応答を関連付けることができます。ZAPI、HTTP、SNMPの各要求にはコマンドIDはありません。

クラスタのログエントリは、ONTAP CLIから、Webブラウザから、ONTAP 9.11.1以降のSystem Managerから表示できます。

System Manager の略

- インベントリを表示するには、[* Events & Jobs]>[Audit Logs]を選択します。+各列には、カテゴリのフィルタ、ソート、検索、表示、およびインベントリを行うためのコントロールがあります。インベントリの詳細は、Excelブックとしてダウンロードできます。
- フィルターを設定するには、右上の*フィルター*ボタンをクリックして、目的のフィールドを選択します。+セッションIDリンクをクリックして、失敗が発生したセッションで実行されたすべてのコマンドを表示することもできます。

CLI の使用

クラスタ内の複数のノードからマージされた監査エントリを表示するには'+`security audit log show_[parameters]_`と入力します

「 securityaudit log show 」コマンドを使用すると、個々のノードの監査エントリ、またはクラスタ内の複数のノードからマージされた監査エントリを表示できます。また、 Web ブラウザを使用して、 1 つのノード上の /mroot/etc/log/mlog/ ディレクトリの内容を表示することもできます。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

Web ブラウザ

Webブラウザを使用して、1つのノードの/mroot/etc/log/mlog/ディレクトリの内容を表示できます。"Webブラウザを使用してノードのログファイル、コアダンプファイル、MIBファイルにアクセスする方法について説明します"。

監査**GET**要求の設定を管理します

set要求はデフォルトで記録されますが、get要求は記録されません。ただし、ONTAP HTML (`-httpget'`)、`ONTAP CLI` (-cliget')、またはONTAP API (`-ontapiget')から送信されるget要求をファイルに記録するかどうかを制御できます。

監査ログ設定は、ONTAP CLIから、ONTAP 9.11.1以降の監査ログ設定は、System Managerから変更できます。

System Manager の略

1. [* Events & Jobs]>[Audit Logs]を選択します。
2. をクリックします ⚙ 右上にあるをクリックし、追加または削除する要求を選択します。

CLI の使用

- デフォルトのset要求に加えて、ONTAP CLIまたはAPIからのget要求を監査ログ（audit.logファイル）に記録するように指定するには、「+`security audit modify [-cliget｛on|off｝][-httpget｛on | off｝][-ontapiget｛on | off｝]」と入力します
- 現在の設定を表示するには、「security audit show」と入力します

詳細については、マニュアルページを参照してください。

監査ログの送信先を管理します

監査ログは最大で10箇所に転送できます。たとえば、 Splunk や syslog サーバにログを転送し、監視や分析、バックアップなどの目的で使用できます。

転送を設定するには、転送されたログに使用するsyslogまたはSplunkホストのIPアドレス、ポート番号、転送プロトコル、syslog機能を指定する必要があります。 "syslogファシリティについて説明します"。

次のいずれかの送信値を選択できます。

UDP暗号化なし

セキュリティなしのユーザデータグラムプロトコル（デフォルト）

TCP暗号化なし

セキュリティなしのTransmission Control Protocol

TCP暗号化

Transmission Control Protocol with Transport Layer Security（TLS）+ A * Verify server *オプションは、TCP暗号化プロトコルが選択されている場合に使用できます。

監査ログは、ONTAP CLIから転送できます。ONTAP 9.11.1以降は、System Managerから転送できます。

System Manager の略

- 監査ログの送信先を表示するには、* Cluster > Settings *の順に選択します。+ログ送信先の数が*通知管理タイル*に表示されます。をクリックします ⋮ 詳細を表示します。
- 監査ログの送信先を追加、変更、または削除するには、[**Events & Jobs]>[Audit Logs]**を選択し、画面右上の[***Manage Audit Destinations**]をクリックします。+をクリックします + Add またはをクリックします ⋮ エントリを編集または削除するには、* Host Address *列に入力します。

CLI の使用

1. 監査ログの転送先ごとに、デスティネーション IP アドレスまたはホスト名、およびセキュリティオプションを指定します。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination
192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination
192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

   - cluster log-forwarding create コマンドが接続を確認するために宛先ホストに ping を実行できない場合、コマンドはエラーで失敗します。推奨されませんが、コマンドに -force パラメータを指定すると、接続検証が省略されます。
   - -verify-server パラメータを「 true 」に設定すると、ログ転送先の ID は、証明書を検証することによって検証されます。値を「 true 」に設定できるのは、「 -protocol 」フィールドで「 tcp-encrypted 」値を選択した場合のみです。

2. cluster log-forwarding show コマンドを使用して、宛て先のレコードが正しいことを確認します。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                    Verify Syslog
Destination Host          Port   Protocol         Server Facility
------------------------- ------ --------         ------ --------
192.168.123.96            514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98            514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

詳細については、マニュアルページを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.